

ミニ四駆レース管理システム 仕様書

Version 6.0b(ベータ) / 2026年7月

著作権フリー・サポートなし

本版(6.0b)は v5.7 以降の追加機能・改修をまとめた版です。

著作権・サポート方針

著作権について

本システムおよび本仕様書を含む配布物は著作権フリーとする。利用・改変・再配布・商用利用のいずれも制限を設けず、許諾・クレジット表記・連絡を必要としない。

サポートについて

本システムは原則としてサポートを行わない。導入・運用・不具合対応・改修等に関する問い合わせ対応、保守、動作保証はいずれも提供しない。利用は各自の責任において行うものとする。

1. システム概要

ミニ四駆レース管理システムは、ミニ四駆レースの運営を一元管理するWebアプリケーションです。エントリー管理・予選スケジュール生成・決勝トーナメント管理(シード3段階・敗者復活トーナメント対応)・表彰状作成・Xへのリザルトポスト・サブ機でのリアルタイム観覧画面の提供・参加者向けクラウド配信・料金計算を1つのシステムで実現します。

v6.0b では、予選形式「並び順(勝ち抜け)」の追加、多店舗展開における利用日時制限、決勝トーナメント結線の是正など、v5.7以降に実施した追加・改修を反映しています。

1.1 主な特徴(v6.0b 追記分を含む)

- Webブラウザのみで操作(アプリインストール不要 / Python 3.12 必須)
- 3つの画面を用途別に最適化(管理画面admin / 管理者用観覧view / 参加者向けhtml)
- 複数の予選形式に対応した柔軟なスケジュール生成
- 並び順(ポイント制)予選形式(QR/バーコード/NFCスキャンによる出走管理・v5.6)
- 予選形式「並び順(勝ち抜け)」の追加(段階制の勝ち抜け進行・v6.0b)
- エントリーカードのQR/バーコード/NFC印刷・受付スキャン
- 決勝トーナメントの自動生成と進行管理(シード/スーパーシードの3段階、敗者復活トーナメント対応)
- 決勝トーナメントの結線を advance_to_slot_id ベースへ是正し、合流線を正確化(v6.0b)
- 総当たり系の予選は常に1コース・2コースの2レーン固定で対戦(v5.5)
- 参加者向けhtmlの「マイレーサー選択・出走順案内」機能(v5.5)
- 参加者向けhtmlの部分更新化(更新箇所のみ差し替え・v5.7) / 予選スケジュールのラウンド別表示(v5.7)
- レース結果に基づく表彰状自動生成(PDF) / Xへのポスト文自動生成
- ローカルネットワーク内での多端末共有対応
- 参加者向け静的HTMLの配信・QRコード生成
- 料金計算機能(曜日・祝日別、大人 / 子供別の料金表、来店記録)
- レーサーマスタの「いつメン」区分抽出・他レースからのエントリー取り込み・「前回入賞 / 前回優勝」表示(v5.7)
- Mini4wd.exeによる簡単起動 / ブラウザ終了でサーバーも自動停止(オンプレ版)
- デプロイモード切替(onprem / cloud)を環境変数で制御可能
- PWAホーム画面アイコン(画面別枠色・店舗別・v5.6) / クラウド版アクセスQR(3画面分生成・v5.6)
- 多店舗展開の利用日時制限: 店舗ごとに「開始日時～終了日時」で利用可能期間を設定(v6.0b)
- 管理者用観覧(view)の24時間ハード期限化: 期限切れ後はQR再スキャンが必須(v6.0b)

2. 動作環境

2.1 サーバー(ホスト側 / オンプレ版)

項目	要件
OS	Windows 10 (64bit) / Windows 11
Python	3.12(必須。32bit / 64bit いずれも同梱インストーラあり)
メモリ	4GB以上推奨
ストレージ	200MB以上(データ含む)
ポート	8000番(localhostのみ、外部公開なし)

△ 初回セットアップおよびアップデート時には、インターネット接続が必要です(Pythonパッケージのダウンロードに使用)。プロキシ制限や社内ネットワーク制限がある場合は、事前にネットワーク管理者へご確認ください。

△ 本システムは Python を使用してセットアップ・起動を行います。組織のセキュリティポリシーやエンドポイント保護ソフトによって、Python インタープリターや .bat ファイルの実行がブロックされる場合があります。導入前に社内のセキュリティ管理者へご確認ください。

★ v6.0b: Windows 環境では、Python の zoneinfo が日本標準時(Asia/Tokyo)を解決するために tzdata パッケージが必要です。requirements.txt に tzdata を追加済みのため、初回セットアップ/レストアで自動的に導入されます(第2.3節・使用ライブラリ参照)。

2.2 サーバー(クラウド版 / VPS常設)

項目	内容
常設(VPS)	Ubuntu 24.04 LTS / メモリ2GB推奨 / nginx前段(html静的配信・SSL終端)
実運用構成例	国内リージョン・2Gプラン(仮想3コア・メモリ2GB)。観覧1,000名規模に対応
利用料金の目安	VPSは月払い1,000円前後(税込)から。固定月額で予算が読みやすい
デプロイモード	環境変数DEPLOY_MODE(onprem既定 / cloud)で挙動を切替
対応ブラウザ	Google Chrome / Microsoft Edge(Chromium版) 推奨
対応デバイス	PC・タブレット・スマートフォンいずれも動作確認済み(インストール不要)
ネットワーク	インターネット接続が必須(4G回線でも利用可)

クラウド版は、さくらのVPS または ConoHa VPS を推奨します。いずれの場合も Ubuntu 24.04 LTS 以降・Python 3.12 が利用できる環境が必須です。国内リージョンを持つ事業者を選ぶと参加者向け観覧の応答が安定します。

2.3 使用ライブラリ(主要)

ライブラリ	バージョン	用途
FastAPI	0.115.0	Webフレームワーク
Uvicorn	0.30.6	ASGIサーバー
Jinja2	3.1.4	HTMLテンプレートエンジン
aiosqlite	0.20.0	非同期SQLiteアクセス
Pillow	10.4.0	画像処理(ロゴ・賞状・カレンダーPNG・アイコン生成)
pystray	0.19.5	システムトレイアイコン(オンプレ版のみ)
python-multipart	0.0.9	フォームデータ処理
httpx	0.27.0	非同期HTTPクライアント(HTML生成用)
google-cloud-storage	2.18.2	GCSアップロード(参加者向け配信)

ライブラリ	バージョン	用途
jpholiday	最新	日本の祝日判定(料金区分の自動判定)
tzdata	最新	タイムゾーン(Asia/Tokyo)解決。特にWindows環境で必須(v6.0b 追加)

3. 機能一覧

3.1 ダッシュボード

- ・ 集計カード: Total Count / DayRace Count / NightRace Count / Registered Racers を表示
- ・ レースカレンダー: 1ヶ月カレンダー形式でレース一覧を表示。日付クリックで新規レース作成。PNG画像出力
- ・ 前回開催: 全レギュレーションの最終開催日を一覧表示
- ・ 料金表示: 当日の料金区分(曜日/祝日/特別)に応じた料金を表示

3.2 レーサー管理

- ・ レーサー登録: 名前・よみがな・ジュニア区分(Jr.)・いつメン区分を登録
- ・ レーサー一覧: よみがな順ソート・検索。先頭文字(五十音)フィルタ・いつメン抽出に対応
- ・ 来店記録・本日参加表示・料金集計・編集・削除
- ・ 前回入賞/前回優勝の表示(v5.7): 前回優勝=決勝1位になった直近の開催日、前回入賞=決勝3位以内(表彰台)になった直近の開催日を表示
- ・ インポート/エクスポート: レーサーマスタ(uid・名前・よみがな・ジュニア区分)をCSVで入出力

3.3 レース(大会)管理

- ・ レース作成: 名称・開催日・時間帯・レギュレーション・予選形式・決勝形式・コースレーン数等を設定
- ・ エントリー管理: 登録・取消・順序変更・一括追加。「他のレースから追加」機能
- ・ マスタ非使用エントリー: 改行区切りテキストでレーサー名を入力してエントリー
- ・ シード設定: 通常/シード(R2から)/スーパーシード(R3から)の3段階
- ・ ステータス管理(準備中・予選中・決勝中・完了)、Xポスト、賞状出力

3.4 エントリーカード

3.4.1 基本仕様

項目	内容
コード種別	QRコード/バーコード(CODE128)/NFCタグ(QR・バーコードは印刷時に選択、NFCはタグ貼付)
連番	1からの連番(レースID+連番+チェックディジットの10桁)
スキャン端末	ハンディスキャナ(USB-A・USB-C・Bluetooth接続)/NFCリーダー
動作確認済み機材	BUSICOM BC-BR900-L / Eyoyo EY-H2(HIDキーボード入力で読み取り確認)
対応端末	PC・スマートフォンいずれも対応
スキャン入力方式	キーボード入力として認識(HID準拠)

3.4.2 カードサイズ

サイズ名	寸法
名刺サイズ	91×55mm

サイズ名	寸法
公式大会サイズ	95×90mm

A4用紙に複数面付け印刷。QRコードとバーコードは印刷時に選択します。

3.5 運用フロー

3.5.1 事前準備

- ・レーサーマスタに参加者を事前登録(admin画面)
- ・レースを作成し、エントリーにレーサーを登録
- ・エントリーカード一括印刷(連番+コード+大会名+レーサー名)／飛び込み想定分は名前欄空白で追加印刷
- ・事前エントリー一覧のクリップボードコピー(v5.7):レーサー名のみを改行区切りでコピー(空欄カードはスキップ)

3.5.2 当日受付

- ・事前エントリーあり:印刷済みカードをレーサーに渡し→スキャン→エントリー確定
- ・飛び込み参加:空白カードを渡す→手書きで名前記入→管理側がスキャン&名前手打ち→エントリー確定
- ・事前エントリー方式(エントリーフォーム)は現在一時的に利用不可(v5.7)。事前エントリーは手動エントリー方式で運用する

3.6 予選形式

3.6.1 並び順(ポイント制)(v5.6)

QR/バーコード/NFCスキャンで出走管理を行う予選形式。フリー走行制またはラウンド制を選択できます。利用にはQRコード／バーコード／NFCタグのいずれかが付いたエントリーカードが必要です。

設定項目	内容
区切りモード	フリー走行制(ラウンド概念なし・積算)／ラウンド制(全員走り終えてから次へ)。新規作成の初期値はラウンド制(v5.7)
回戦数	ラウンド制のみ。1～10回。走行中に「ラウンド追加」で増やせる
ポイント配点	1位・2位・3位・COを個別設定。プリセット: 3-2-1-0 / 5-3-1-0 / 任意
決勝進出人数	上位N名。候補(3～48)からの選択に加え、任意人数を直接入力可(v5.7)
組み分け	3人組優先・端数2人。1人組は禁止
手動組確定のガード	手動での組確定時、レーン数を超える人数指定を弾く(v5.7 改訂)

3.6.2 並び順(勝ち抜け)(v6.0b・新規)

★ v6.0b で追加した予選形式です。並び順(ポイント制)と同様にスキャンで出走管理を行いつつ、ポイント積算ではなく「段階(ステージ)ごとの勝ち抜け」で通過者を絞り込みます。

段階を複数設定し、各段階を通過(勝ち抜け)したレーサーが次の段階へ進みます。最終段階の通過者が決勝進出者となり、通過順(passed_seq)を保持して決勝の配置に利用します。運用の基本操作(スキャン→待機列→2～3人で組確定→結果入力)は並び順(ポイント制)と共通です。

- ・段階(ステージ)設定:レース作成・編集画面で段階数・各段階の通過人数等を設定
- ・スキャン→待機列→組確定→勝敗(○×)入力で勝ち抜けを判定
- ・各段階の通過者は通過順を保持し、次段階／決勝進出者リストへ引き継ぐ
- ・段階の進行制御(次段階へ・段階のやり直し(reopen)・リセット)に対応

3.6.3 ヒート(トーナメント)

複数のヒートに分けてトーナメント予選を実施。ヒートごとに独立したトーナメント表を生成し、上位N名が決勝へ進出します。

3.6.4 ヒート(総当たり)

複数のヒートで総当たり戦を実施。すべての対戦は1対1・2レーン固定です(v5.5)。

3.6.5 ポイント制

複数ラウンドを走行しポイントを積算。ラウンド数・ポイント配点・コースレーン数(2〜3レーン)を設定可能です。

3.6.6 総当たり

全エントリーが1対1で対戦。コースは1・2コースの2レーン固定(v5.5)。観覧画面に勝敗表を表示します。

3.6.7 なし(即決勝トーナメント / 即決勝総当たり)

予選なしで直接決勝へ移行。トーナメント形式と総当たり形式を選択可能です。

3.7 決勝トーナメント

機能	説明
自動生成	予選結果からトーナメント表を自動生成(各ラウンド2〜3名のグループ)
シード配置	通常(R1から)／シード(R2から)／スーパーシード(R3から)の3段階を自動配置
グループ制約	各グループ2〜3名(1名・4名以上禁止)
決勝決定方式	3位決定戦モード／敗者復活戦モード／勝者のみの3方式
敗者復活トーナメント(裏)	有効／無効を設定。各ラウンド敗者を裏ブラケットへ順次ドロップイン
リアルタイム更新	結果入力ごとにトーナメント表が自動更新(AJAX部分更新)

★ v6.0b: 決勝トーナメントの結線(合流線)を、生成時に焼き付けた advance_to_slot_id に基づいて描画するよう是正しました。これにより、準決勝グループに対して正しい準々決勝グループから線が引かれ、結果入力・取消をしても接続線が変化しません。旧データ(リンク未保持)は従来ロジックへ自動フォールバックします。単独合流時も別グループへ刺さって見えないよう、次グループ中心Yへ段差ルーティングします。

★ v6.0b: 組み合わせパターンを選ぶボタンで、シード／スーパーシードが合流するラウンドを、サマリーと同じ色(シード=オレンジ、スーパーシード=紫)の枠で囲んで視認しやすくしました。また、トーナメント図の「決勝」枠をクリックすると、下部の決勝結果入力カードへスムーズにスクロールし、一時的にハイライトします。

3.8 観覧画面

画面	内容
トップ	開催中レース一覧
予選状況	スケジュール・順位・勝敗表(総当たり時)・待機列(並び順時)。並び順のスケジュールはラウンド別(現在ラウンドのみ)表示(v5.7)
決勝トーナメント	トーナメント表(表・裏)のリアルタイム表示

3.8.1 参加者向けhtmlの部分更新(v5.7)

参加者向けhtmlは、更新があった箇所(予選順位・予選トーナメント表・ヒート総当たり表・決勝トーナメント表など)のみを差し替えて反映します。差し替え後はトーナメント表の線描画と「マイレーサー」表示を再適用し、レーサーの選択状態とスクロール位置を保持します。30秒ごとにETag条件付きGETで更新有無を確認し、変化があった場合のみ差し替えます。取得や解析に失敗した場合は、従来どおりページ全体の再読み込みへ自動フォールバックします。

3.8.2 管理画面のレーススケジュール タブ表示(v6.0b)

★ 管理画面(予選)のレーススケジュールを、ラウンドごとのタブに分割し、現在のラウンドのタブを表示するようにしました(例: ラウンド1(非アクティブ) | ラウンド2(アクティブ))。

3.8.3 予選ラウンドの案内メッセージ・順位バッジ(v6.0b)

- ・「次のラウンドへ」ボタン下の案内を3状態に整理: 未スキャン者がいる／結果未入力のレースがある／全員出走・確定で次へ進める、を状況に応じて表示
- ・未受付レーサーが1名以上のとき「未受付を確認」ボタンを赤背景＋点滅で強調
- ・「+ もう1回追加」ボタンを「+ ラウンド追加」に改称
- ・参加者向けhtmlの順位表示を丸バッジ化(順位＝色付き丸に白抜き数字、CO＝白枠・白抜き)

3.8.4 管理者用観覧(view)の追従と24時間ハード期限(v6.0b)

管理者用観覧画面(view)はリアルタイム追従(自動更新)を行います。追従開始から30分が経過すると継続確認バナーが表示され、「追従を続ける」を押さずに5分間操作がなければ自動的に追従を停止します。

★ v6.0b: 参加者がQRから開く観覧について、発行から24時間が経過したら観覧を継続できないようにし、期限切れ画面から /enter ヘワンタップで再取得する導線を撤去しました。24時間経過後はQRコードの再スキャンによってのみ観覧を再開できます。

3.9 設定

- ・レギュレーション: レース作成時の選択肢を管理(追加・削除)
- ・予選形式の初期値: 新規レース作成時の予選形式の初期選択値を設定
- ・賞状テンプレート: 用紙サイズ・向き・レイアウト・背景画像を設定(複数管理可)
- ・ポストテンプレート: Xへのポスト文テンプレート。変数({race_name} {regulation} {date} {rank1} {rank2} {rank3})が自動置換
- ・料金設定: 料金計算のON/OFF・端数処理・料金表
- ・参加者向け配信: GCSへの静的HTML配信設定。クラウド版ではVPSのnginx直接配信
- ・複数店舗展開: 店舗(スラグ)の追加・管理、店舗別アイコン設定・QR DL、利用日時制限の設定(v6.0b・第3.11節)

3.10 PWAホーム画面アイコン・アクセスQR(v5.6)

共通アイコン(PNG/JPG/WebP)を1枚アップロードすると、Pillowで画面別アイコンを自動生成します。

ファイル	用途	枠
icon-admin-*.png	管理用アイコン	ゴールドグラデ
icon-view-*.png	観覧用アイコン	シルバーグラデ
icon-html-*.png	レーサー用アイコン	なし(角丸のみ)

クラウド版アクセスQRは、管理用(?key=<ADMIN_TOKEN>)・観覧用(?key=<VIEW_TOKEN>)・レーサー用(/enter・認証なし)の3画面分を生成・ダウンロードできます。管理用・観覧用QRには認証キーが埋め込まれるため、配布は信頼できる相手に限定してください。

3.11 多店舗展開と利用日時制限(v6.0b)

クラウド版は、店舗(スラグ)ごとに独立した公開ディレクトリ・データベース・アクセスURLを持つ多店舗展開に対応しています。店舗1は既定店舗(スラグなし)で、店舗2以降はスラグ付きURL(/slug/admin/ 等)で動作します。

★ v6.0b: 店舗ごとに「利用可能な日時」を制限する機能を追加しました。特定の期間だけ店舗を開放したい用途(イベント開催期間のみ公開する等)を想定しています。

設定項目	内容
制限のON/OFF	店舗ごとに利用日時制限の有効／無効を設定(restrict_hours)
利用可能期間	「開始日時 ～ 終了日時」で指定(例: ○月○日○時○分 ～ ○月○日○時○分)

設定項目	内容
期間外の挙動	admin/view/参加者向け(html) をすべてブロックし、案内メッセージを表示
設定場所	店舗1の admin 設定画面「複数店舗展開」の各店舗フォームから設定
自動マイグレーション	起動時に control.db へ不足列(restrict_hours / access_start / access_end)を自動追加

なお、店舗2以降のラグ付き画面で一部ボタンがラグなし(店舗1)へ遷移してしまう不具合、および静的ファイル(/static)が404になる不具合は修正済みです(v5.6～v6.0b)。

4. 対応人数

4.1 レーサーマスタ

登録上限はシステム制限なし(SQLiteの上限のみ)。実績として100名超の登録・運用を確認済みです。

4.2 1レースあたりのエントリー

予選形式	推奨エントリー数	備考
並び順(ポイント制)	5～100名程度	ラウンド数で調整
並び順(勝ち抜け)	5～100名程度	段階数・通過人数で調整(v6.0b)
ヒート(トーナメント)	2～200名程度	ヒート数・グループ数で調整
ヒート(総当たり)	3～20名程度	全対戦1vs1・2コース固定
ポイント制	5～100名程度	ラウンド数で調整
総当たり	3～20名程度	全員対戦のため人数が多いと時間増
なし(即決勝)	2～2,000名程度	決勝トーナメントの規模に依存

5. データベーススキーマ(主要テーブル)

テーブル名	主な用途
racers	レーサーマスタ(名前・よみがな・is_child・is_regular・uid・ephemeral等)
tournaments	レース(名称・日付・形式・ステータス・ポイント配点・order_round_mode・order_round_count・order_current_round等)
entries	エントリー(tournament_id × racer_id・順序・advanced・seeded・pre_seq_no)
pre_entries	事前エントリー(seq_no・name・checked_in・is_walkin)
order_queue	並び順予選の待機列(entry_id・scan_seq・round_no・consumed・heat_idほか、勝ち抜け用カラムを含む)
order_winner_stages	並び順(勝ち抜け)の段階定義(v6.0b 追加)
order_winner_racers	並び順(勝ち抜け)の段階別 勝ち抜け／通過レーサー(v6.0b 追加)
heats	ヒート定義(ラウンド・グループ・deciding_position)
heat_lanes	ヒートレーン割当(heat_id × entry_id × lane_no)
heat_results	ヒート結果(周回数・タイム・順位・ポイント・勝敗win・is_co)
bracket_rounds / groups / slots / results / slot_ranks	決勝ラウンド・グループ・スロット・結果・順位(スロットにadvance_to_slot_idを保持し結線に使用)
certificate_templates / post_templates / app_settings	賞状テンプレート／ポストテンプレート／アプリ設定

多店舗展開(クラウド版)では、店舗マスタを control.db に保持します。v6.0b で control.db の店舗テーブルへ restrict_hours / access_start / access_end 列を追加し、利用日時制限を管理します(起動時に自動マイグレーション)。

6. クラウド化(実装仕様)

6.1 構成

区分	内容
基本(オンプレ版)	Windows PC上で動作。html配信は設定オプションでGCP(GCS)を利用可
クラウド版(VPS常設)	VPSに同一アプリを配置。html配信はVPSのnginxから直接行う。月払い1,000円前後～

6.2 認証

画面	認証方式
admin(管理用)	固定トークン認証(ADMIN_TOKEN)。結果の書き換え権限を持つため厳重に管理
view(管理者用観覧)	固定トークン認証(VIEW_TOKEN)。常設端末に鍵を保持させ毎回入力不要に
html(参加者向け観覧)	認証なし。URL／QRコードで誰でも観覧可能

6.3 環境変数

環境変数	用途
DEPLOY_MODE	onprem(既定)/ cloud。cloudのとき認証・配信が切り替わる
PUBLIC_BASE_URL	クラウド時の公開ベースURL(https)
ADMIN_TOKEN / VIEW_TOKEN	admin / view 用の固定トークン(クラウド時必須・別値)
PUBLIC_HTML_DIR	クラウド時に参加者向けHTMLを書き出すディレクトリ
PORT	アプリの待ち受けポート(既定8000。nginxが前段でプロキシ)

7. 変更履歴

バージョン	主な変更内容
5.0	シード3段階化・敗者復活トーナメント(裏)・決勝決定方式3方式・料金計算・クラウド化確定方針
5.1～5.3	ヒート単位ロック・予選途中参加・空きレーン処理・クラウド化実装(固定トークン認証・nginx直配信)・追従自動停止
5.4	「いつメン」区分・「他のレースから追加」機能・マスタ非使用エントリー・レーサーマスタCSV
5.5	総当たり系を1対1・2レーン固定に変更・参加者向けhtmlに「マイレーサー選択・出走順案内」機能追加
5.6	並び順(ポイント制)追加(スキャン・待機列・自動組生成・ラウンド制/フリー制)・エントリーカード印刷・受付スキャン・PWAアイコン(画面別枠色・店舗別)・クラウド版アクセスQR(3画面分)・pre_entries.is_walkin 追加
5.7	レーサーマスタに「前回入賞／前回優勝」列・NFCタグ対応・並び順のフリー走行制整備・決勝進出人数の任意入力・「未受付レーサー確認」・事前エントリー一覧のコピー・事前エントリーフォーム方式の一時無効化・参加者向けHTMLのラウンド別表示・不具合修正(予選中の決勝進出誤表示、複数店舗のURL書換漏れ)

バージョン	主な変更内容
5.7(改訂)	参加者向けhtmlの部分更新化・手動組確定のレーン超過ガード・ハンディスキャナ動作確認・内部ロジックの堅牢化
6.0b	予選形式「並び順(勝ち抜け)」追加(段階制・order_winner_stages/racers)／多店舗展開の利用日時制限(開始日時～終了日時・restrict_hours/access_start/access_end)／管理者用観覧の24時間ハード期限化(QR再スキャン必須)／決勝トーナメント結線の是正(advance_to_slot_id ベース・単独合流の段差ルーティング)／シード合流ラウンドの色枠表示・決勝枠クリックで結果カードへスクロール／管理画面レーススケジュールのラウンドタブ表示／予選ラウンドの案内メッセージ・順位丸バッジ／スラグ付き遷移・/static 404 の不具合修正／Windows 向け tzdata 依存の追加